

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа по Бадам данньх №1

Работу выполнила:

Джунь Алексафра

Группа:

P3106

Преподаватель:

Райла Мартин

Санкт-Петербург,

2026

Текст задания:

Лабораторная работа #1

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Для создания объектов базы данных у каждого студента есть своя схема. Название схемы соответствует имени пользователя в базе studs (sXXXXXX). Команда для подключения к базе studs:

```
psql -h pg -d studs
```

Каждый студент должен использовать свою схему при работе над лабораторной работой №1 (а также в рамках выполнения 2, 3 и 4 этапа курсовой работы).

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Текст задания.
2. Описание предметной области.
3. Список сущностей и их классификацию (стержневая, ассоциация, характеристика).
4. Инфологическая модель (ER-диаграмма в расширенном виде - с атрибутами, ключами...).
5. Даталогическая модель (должна содержать типы атрибутов, вспомогательные таблицы для отображения связей "многие-ко-многим").
6. Реализация даталогической модели на SQL.
7. Выводы по работе.

Предметная область:

Произведение “Алые паруса” А.Грин.

Список сущностей:

Стержневые:

Человек - id, ФИО, дата рождения

Населенный пункт - id, название, тип населенного пункта, численность населения

Товар - id, наименование, цена

Водный объект - id, название, площадь, код в водном реестре

Природное явление - id, дата, видимость, ветренность, осадки

Судно - id, уникальный номер, название судна, флаг, порт приписки

Характеристические:

Происшествие на воде - id, id судна, дата, id водного объекта, id природного явления

Регистрация владельцев водного судна - id, id человека, id судна, дата начала владения

Оформление в порту - id, id судна, id регистрации владельца судна, выписка из реестра судов

Таможенное оформление - id, id оформления в порту, id регистрации владельца водного судна, импорт, пошлина

Частная собственность - id, id человека, id населенного пункта, количество жильцов, кадастровый номер, площадь

Бизнес - id, id человека, форма бизнеса, дата регистрации бизнеса

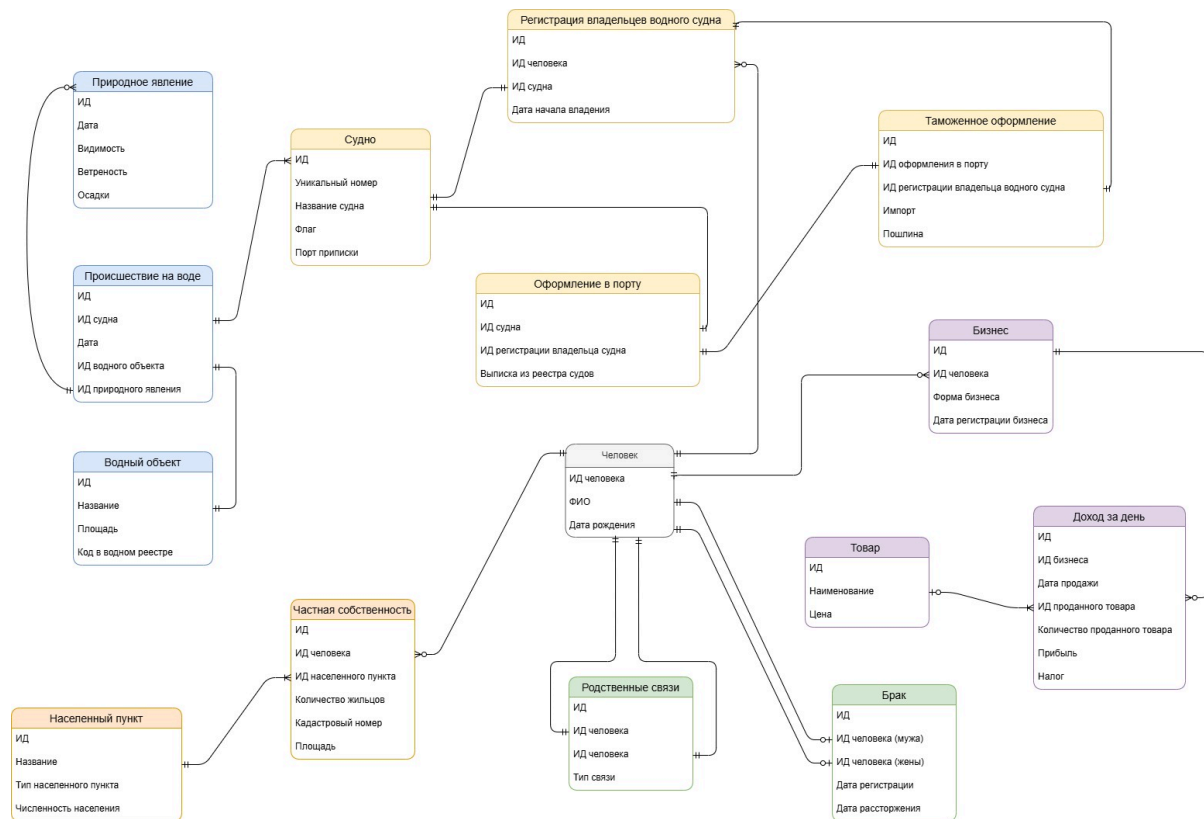
Доход за день - id, id бизнеса, дата продажи, id проданного товара, количество проданного товара, прибыль, налог

Ассоциативные:

Брак - id, id человека, id человека, дата регистрации брака, дата расторжения брака

Родственные связи - id, id человека, id человека, тип связи

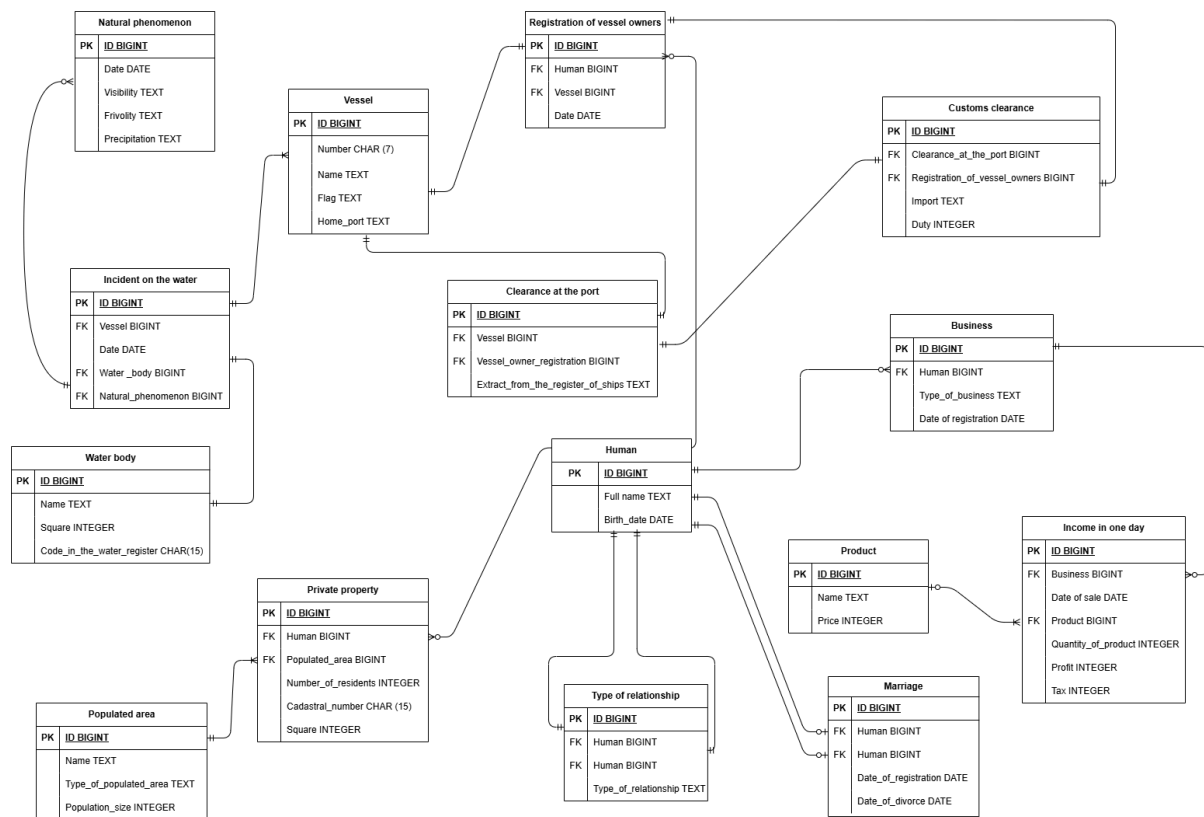
Инфологическая модель:



Ссылка на модель:

https://app.diagrams.net/?src=about#G1-sV9J8OHRyqzzbu6_NqqTSg5zoLfWwBP#%7B%22pageId%22%3A%22kzC3L2xPgxfwao6GFCCD%22%7D

Даталогическая модель:



Ссылка на модель:

https://app.diagrams.net/?src=about#G1-sV9J8OHRyqzzbu6_NqqTSg5zoLfwBP#%7B%22pageId%22%3A%226-4HjCaQMs31SOhg8AiJ%22%7D

Реализация даталогической модели на SQL:

```
CREATE TABLE Human(  
    ID BIGINT PRIMARY KEY,  
    Full_name TEXT,  
    Birth_day DATE  
);
```

```
CREATE TABLE Populated_area (  
    ID BIGINT PRIMARY KEY,  
    Name TEXT,  
    Type_of_populated_area TEXT,  
    Population_size INTEGER  
);
```

```
CREATE TABLE Water_body(  
    ID BIGINT PRIMARY KEY,  
    Name TEXT,  
    Square INTEGER,  
    Code_in_the_water_register CHAR(15)  
);
```

```
CREATE TABLE Natural_phenomenon(  
    ID BIGINT PRIMARY KEY,  
    Date DATE,  
    Visibility TEXT,  
    Frivolity TEXT,  
    Precipitation TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE Vessel(  
    ID BIGINT PRIMARY KEY,  
    Number CHAR(15),  
    Name TEXT,  
    Flag TEXT,  
    Home_port TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE Registration_of_vessel_owners(  
    ID BIGINT PRIMARY KEY,  
    Human1 BIGINT,  
    FOREIGN KEY (Human1) REFERENCES Human(ID),  
    Vessel1 BIGINT,  
    FOREIGN KEY (Vessel1) REFERENCES Vessel(ID),  
    Date DATE  
);
```

```
CREATE TABLE Clearance_at_the_port(  
    ID BIGINT PRIMARY KEY,  
    Vessel1 BIGINT,  
    FOREIGN KEY (Vessel1) REFERENCES Vessel(ID),  
    Registration_of_vessel_owners1 BIGINT,  
    FOREIGN KEY (Registration_of_vessel_owners1) REFERENCES  
Registration_of_vessel_owners(ID),  
    Extract_from_the_register_of_ship TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE Incident_on_the_water(  
    ID BIGINT PRIMARY KEY,  
    Vessel1 BIGINT,  
    FOREIGN KEY (Vessel1) REFERENCES Vessel(ID),  
    Incident_date DATE,  
    Water_body1 BIGINT,  
    FOREIGN KEY (Water_body1) REFERENCES Water_body(ID),  
    Natural_phenomenon1 BIGINT,  
    FOREIGN KEY (Natural_phenomenon1) REFERENCES  
Natural_phenomenon(ID)  
);
```

```
CREATE TABLE Customs_clearance(  
    ID BIGINT PRIMARY KEY,  
    Clearance_at_the_port1 BIGINT,  
    FOREIGN KEY (Clearance_at_the_port1) REFERENCES  
Clearance_at_the_port(ID),
```

```
Registration_of_vessel_owners1 BIGINT,  
FOREIGN KEY (Registration_of_vessel_owners1) REFERENCES  
Registration_of_vessel_owners(ID),  
Import TEXT,  
Duty INTEGER  
);
```

```
CREATE TABLE Marriage(  
ID BIGINT PRIMARY KEY,  
Human1 BIGINT,  
Human2 BIGINT,  
FOREIGN KEY (Human1) REFERENCES Human(ID),  
FOREIGN KEY (Human2) REFERENCES Human(ID),  
Date_of_registration DATE,  
Date_of_divorce DATE  
);
```

```
CREATE TABLE Type_of_relationship(  
ID BIGINT PRIMARY KEY,  
Human1 BIGINT,  
Human2 BIGINT,  
FOREIGN KEY (Human1) REFERENCES Human(ID),  
FOREIGN KEY (Human2) REFERENCES Human(ID),  
Type TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE Business (  
ID BIGINT PRIMARY KEY,  
Human1 BIGINT,  
FOREIGN KEY (Human1) REFERENCES Human(ID),  
Type_of_business TEXT,  
Date_of_registration DATE  
);
```

```
CREATE TABLE Private_property (  
ID BIGINT PRIMARY KEY,
```



```
Human BIGINT,  
PopulatedArea BIGINT,  
Name TEXT,  
FOREIGN KEY (Human) REFERENCES Human(ID),  
FOREIGN KEY (PopulatedArea) REFERENCES Populated_area(ID)  
);
```

```
CREATE TABLE Product (  
  ID BIGINT PRIMARY KEY,  
  Name TEXT,  
  Price INTEGER  
);
```

```
CREATE TABLE Income_in_one_day (  
  ID BIGINT PRIMARY KEY,  
  Business BIGINT,  
  Product BIGINT,  
  DateOfSale DATE,  
  FOREIGN KEY (Business) REFERENCES Business(ID),  
  FOREIGN KEY (Product) REFERENCES Product(ID)  
);
```

```
INSERT INTO Human (ID, Full_name, Birth_day)  
SELECT  
  i,  
  'Person ' i,  
  DATE '1980-01-01' + (i * INTERVAL '5 days')  
FROM generate_series(1, 100) AS s(i);
```

```
INSERT INTO Populated_area  
SELECT  
  i,  
  'Area ' i,  
  CASE WHEN i % 2 = 0 THEN 'City' ELSE 'Village' END,  
  1000 + i * 100
```

```
FROM generate_series(1, 100) s(i);
```

```
INSERT INTO Water_body
```

```
SELECT
```

```
    i,
```

```
    'Water ' i,
```

```
    500 + i,
```

```
    LPAD(i::TEXT, 15, '0')
```

```
FROM generate_series(1, 100) s(i);
```

```
INSERT INTO Natural_phenomenon
```

```
SELECT
```

```
    i,
```

```
    CURRENT_DATE - (i ' days')::INTERVAL,
```

```
    CASE WHEN i % 3 = 0 THEN 'Low' ELSE 'High' END,
```

```
    'Weak',
```

```
    CASE WHEN i % 2 = 0 THEN 'Rain' ELSE 'None' END
```

```
FROM generate_series(1, 100) s(i);
```

```
INSERT INTO Vessel
```

```
SELECT
```

```
    i,
```

```
    'VES' LPAD(i::TEXT, 5, '0'),
```

```
    'Ship ' i,
```

```
    'Flag ' (i % 10),
```

```
    'Port ' (i % 5)
```

```
FROM generate_series(1, 100) s(i);
```

```
INSERT INTO Registration_of_vessel_owners
```

```
SELECT
```

```
    i,
```

```
    i,
```

```
    i,
```

```
    CURRENT_DATE - (i ' days')::INTERVAL
```

```
FROM generate_series(1, 100) s(i);
```

```
INSERT INTO Incident_on_the_water
```

```

SELECT
    i,
    (i % 100) + 1,
    CURRENT_DATE - (i ' days')::INTERVAL,
    (i % 100) + 1,
    (i % 100) + 1
FROM generate_series(1, 100) s(i);

```

```

INSERT INTO Marriage
SELECT
    i,
    i,
    ((i + 1) % 100) + 1,
    CURRENT_DATE - (i ' days')::INTERVAL,
    NULL
FROM generate_series(1, 100) s(i);

```

```

INSERT INTO Type_of_relationship
SELECT
    i,
    i,
    ((i + 2) % 100) + 1,
    CASE WHEN i % 2 = 0 THEN 'Friend' ELSE 'Colleague' END
FROM generate_series(1, 100) s(i);

```

```

INSERT INTO Business
SELECT
    i,
    i,
    CASE WHEN i % 2 = 0 THEN 'Retail' ELSE 'Service' END,
    CURRENT_DATE - (i ' days')::INTERVAL
FROM generate_series(1, 100) s(i);

```

```

INSERT INTO Private_property
SELECT
    i,
    i,

```

```
    (i % 100) + 1,  
    'Property ' i  
FROM generate_series(1, 100) s(i);
```

```
INSERT INTO Product  
SELECT  
    i,  
    'Product ' i,  
    100 + i * 10  
FROM generate_series(1, 100) s(i);
```

```
INSERT INTO Income_in_one_day  
SELECT  
    i,  
    (i % 100) + 1,  
    (i % 100) + 1,  
    CURRENT_DATE - (i ' days')::INTERVAL  
FROM generate_series(1, 100) s(i);
```

```
INSERT INTO Clearance_at_the_port  
SELECT  
    i,  
    (i % 100) + 1,  
    (i % 100) + 1,  
    'Extract #' i  
FROM generate_series(1, 100) s(i);
```